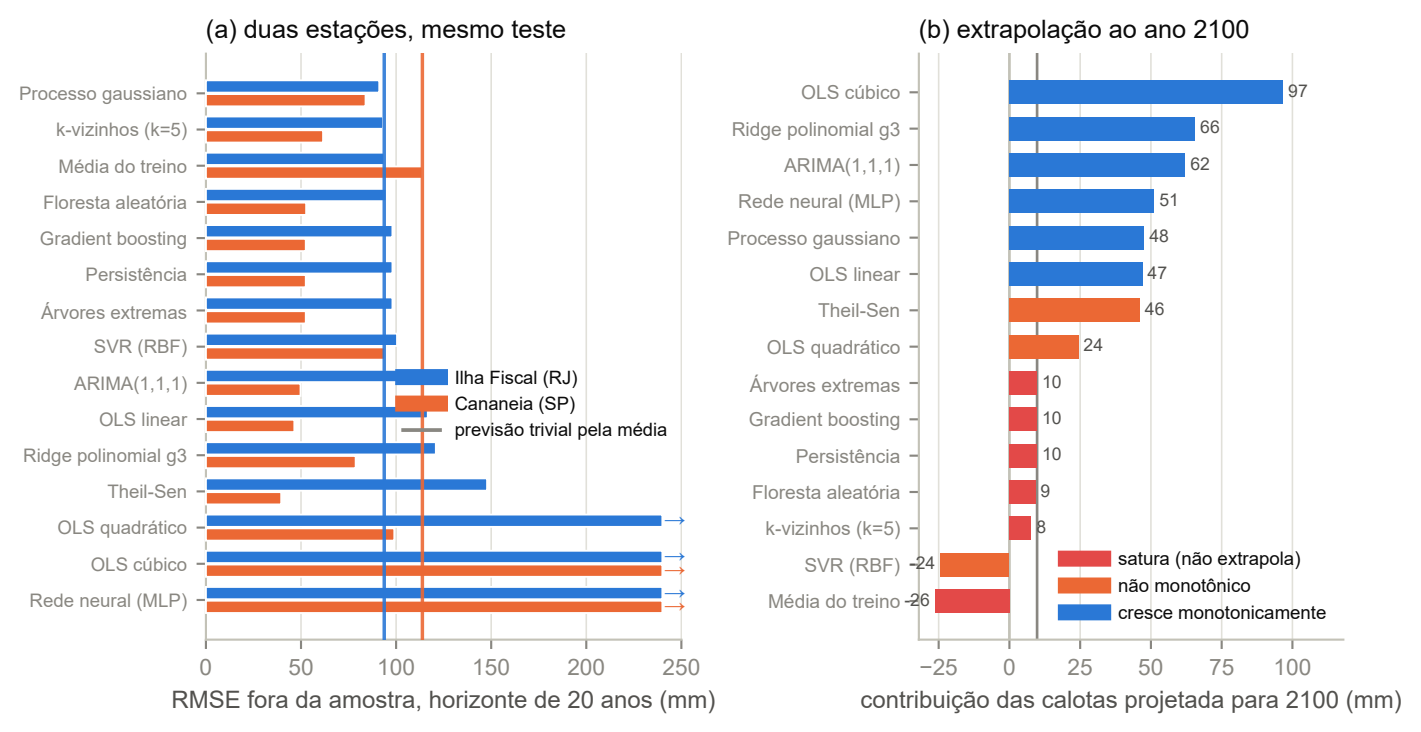
(a) duas estações, mesmo teste
Processo gaussiano
k-vizinhos (k=5)
Média do treino
Floresta aleatória
Gradient boosting
Persistência
Árvores extremas
SVR (RBF)
ARIMA(1,1,1)
OLS linear
Ridge polinomial g3
Theil-Sen
OLS quadrático
OLS cúbico
Rede neural (MLP)
Ilha Fiscal (RJ)
Cananeia (SP)
previsão trivial pela média
0
50
100
150
200
250
RMSE fora da amostra, horizonte de 20 anos (mm)
(b) extrapolação ao ano 2100
OLS cúbico
Ridge polinomial g3
ARIMA(1,1,1)
Rede neural (MLP)
Processo gaussiano
OLS linear
Theil-Sen
OLS quadrático
Árvores extremas
Gradient boosting
Persistência
Floresta aleatória
k-vizinhos (k=5)
SVR (RBF)
Média do treino
97
66
62
51
48
47
46
24
10
10
10
9
8
-24
-26
satura (não extrapola)
não monotônico
cresce monotonicamente
−25
0
25
50
75
100
contribuição das calotas projetada para 2100 (mm)